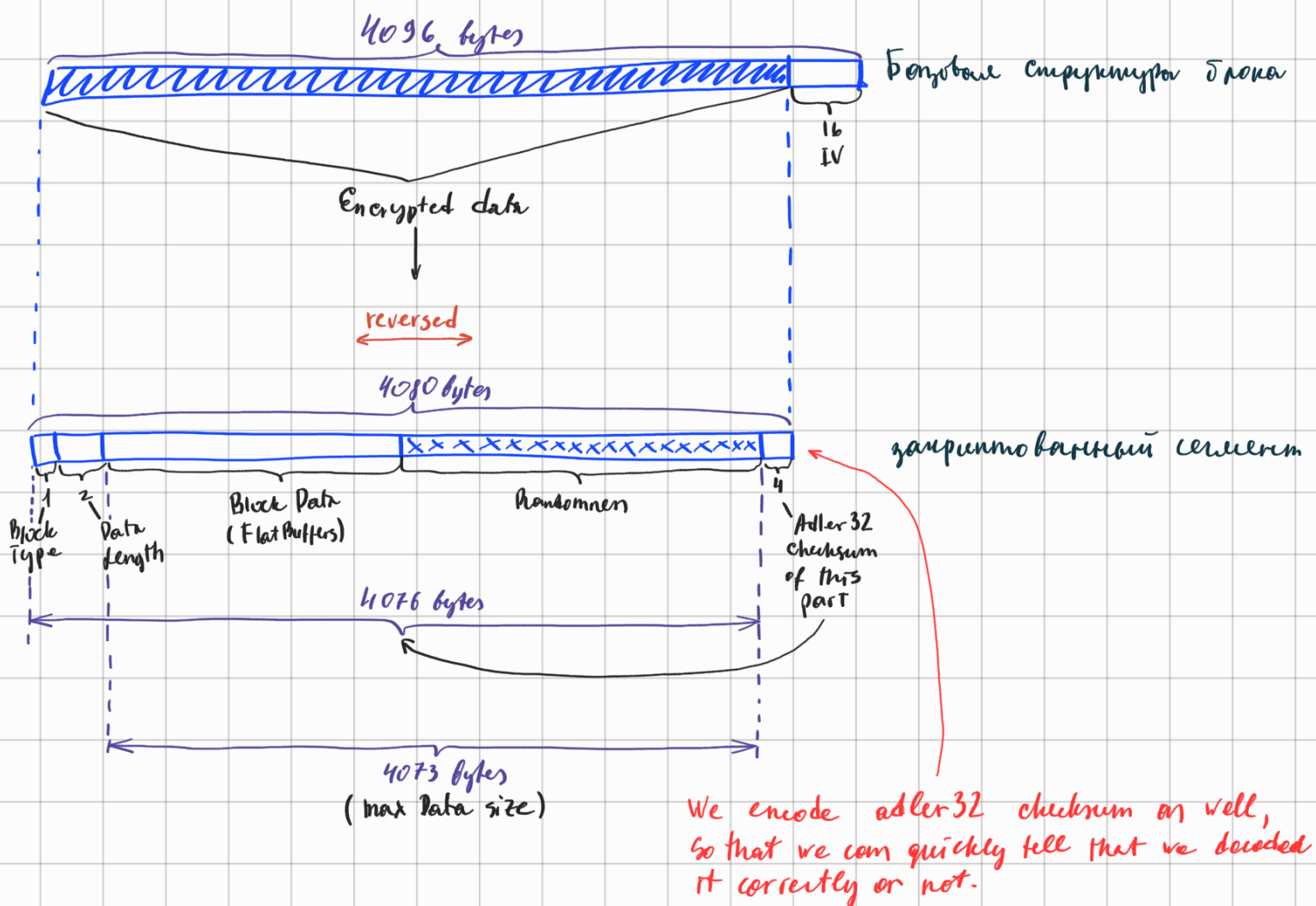




- ⑤ - **Key Block** - this block contains the encryption key to decrypt other blocks
- ③ - **Folders** - a tree-like structure of folders and subfolders
- ③ - **Symbol Sets** - sets of symbols for word generation (e.g. lower+upper+digits)
- ⑤ - **Phrase Templates** - templates for phrases (e.g. 'website' → 'url', 'login', 'password')
- **Phrases** - instances of templates (e.g. if "website": "gmail" → "mail.ru", "user", "pass")
i.e. actual logins and passwords

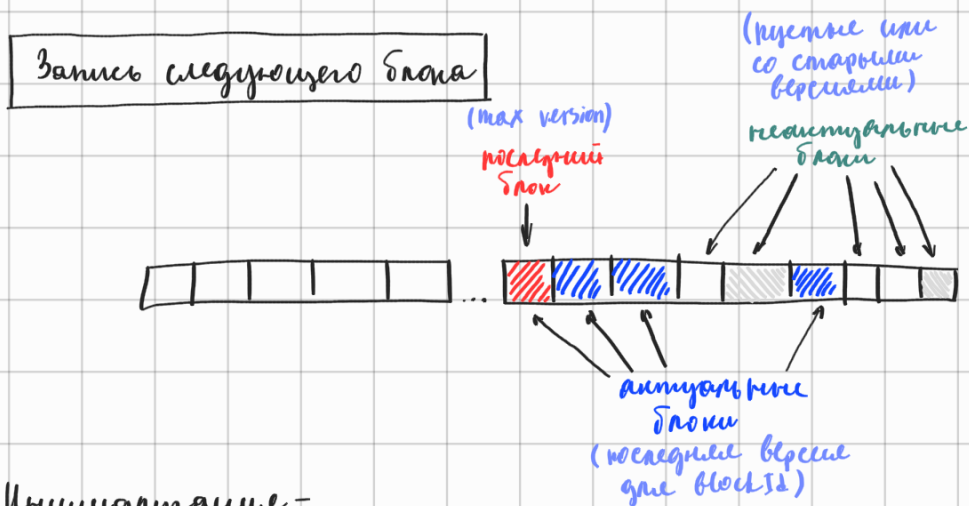
- We use AES-256 CBC with IV per block

- Revert Block byte array before encrypting - random bytes go first

complement with random bytes

reverse array

encrypt



Инициализация -

- Находим следующие блоки:

- 1) последний блок

- 2) следующий актуальный блок "справа" от блока (1)

- 3) следующий неактуальный блок "справа" от блока (2)

- 4) следующий неактуальный блок "справа" от блока (1), если же между блоком (1) и блоком (2) таких нет, берем сам блок (2)

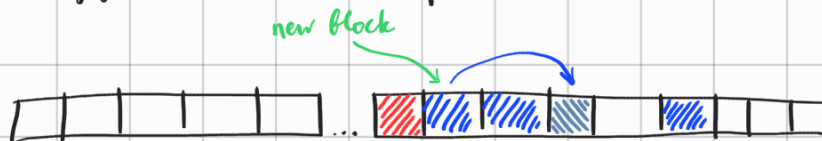
- Копируем блок (2) в блок (3), при этом обновим версию

- заметим, что при этом блок (2) становится неактуальным, т.к. последняя версия теперь находится в блоке (3)

- записываем новый блок в блок (4) (который может совпадать с блоком (2))

- Наконец:

- 1) Если следующий блок "справа" от блока (1) актуален



- 2) Если следующий блок "справа" от блока (1) неактуален



- Это позволяет распределить нагрузку относительно равномерно по всей протяженности флеша, а кроме того предотвращает bit rot, характерный для флеш-памяти, путем копирования актуальных блоков.

- Можно также отдельно реализовать функцию обновления старейших актуальных блоков, для вызова пользователем из UI.

Улучшение секьюрности

① CleanUp/Defragment ✓ - OK

- Удалить все неактуальные блоки и оптимизировать структуру.

② Shuffle ✓ - OK

- Перемешать блоки для предотвращения атаки на KeyBlock, который без этой функции будет находиться в самом начале.

③ Triple AES \$ - накладно

- Тут придется писать свою имплементацию AES и это можно под микроконтроллер, это потребует времени, и существенно не изменит факт того, что оно и так секьюрно

table Folder	
folder-id	uint16
parent-folder-id	uint16
folder-name	string

*

1

table Folders Block	
block	StoreBlock
folders	[Folder]

table Key Block	
block	StoreBlock
bucket-count	uint16
key	[byte]
db-name	[byte]
iv	[byte]

Folders

encryption key

table Symbol Set	
set-id	uint16
symbol-set-name	string
symbol-set	string

*

1

table Symbol Sets Block	
block	StoreBlock
symbol-sets	[SymbolSet]

Symbol Sets

table Word Template	
word-template-id	uint16
permissions	byte
icon	Icon
min-length	uint16
max-length	uint16
word-template-name	string
symbol-set-ids	[uint16]

*

1

table Phrase Template	
phrase-template-id	uint16
phrase-template-name	string
word-template-ids	[uint16]

*

1

table Phrase Template Block	
block	StoreBlock
word-templates	[WordTemplate]
phrase-templates	[PhraseTemplate]

struct StoreBlock	
block-id	uint16
version	uint32
entropy	uint64

↑

↑

Phrase Templates

Phrases

table Word	
word-template-id	uint16
name	string
word	string
permissions	byte
icon	Icon

*

1

table Phrase History	
phrase-template-id	uint16
phrase	[Word]

*

1

table Phrase Block	
block	StoreBlock
phrase-template-id	uint16
folder-id	uint16
is-tombstone	bool
phrase-name	string
history	[PhraseHistory]

Permission flags

- 1 000x - TYPEABLE
- 2 00x0 - VIEWABLE
- 4 0x00 - GENERATEABLE
- 8 x000 - USER-EDITABLE

• enum BlockType; ← not used in structures

• enum Icon;